FH-OÖ Hagenberg/HSD
SDP3, WS 2026
Übung 2

Name: Aufwand in h:

Mat.Nr: Punkte:

Übungsgruppe: korrigiert:

Beispiel 1 (24 Punkte) Adressenverwaltung: Eine Software für eine Adressenverwaltung (Adressen und Personen) soll ihre Daten aus Dateien einlesen, Adressen mit Personen richtig verlinken und anschließend in unterschiedlichen Dateiformaten (Ascii und Html) ausgeben.

Die Daten von Personen (Vorname, Nachname, Verweis auf zugehörige Adresse) können in einer oder mehreren Dateien abgelegt sein. Eine Personendatei ist folgendermaßen aufgebaut:

```
##########################
# Datei: pers.txt
# erstellt am: 01.10.2022
##########################
Donald Duck 0
Dagobert Duck 1
Daniel Düsentrieb 2
Max Möchtegern 2
Brid Patt 0
Jack Unterweger 1
Frank Gust 2
...
```

Die Header-Information kann überlesen werden. Die Nummer nach dem Namen entspricht dem Index auf die zugehörige Adresse.

Die Adressen sind in einer einzelnen Datei mit folgendem Aufbau abgelegt:

```
#########################################################
# Datei: adr.txt
# erstellt am: 01.10.2022
# Beschreibung: Datei speichert die Adressen von Personen
#########################################################
Kellergasse 3 4287 Radburg
Diemstrasse 1 2345 Hinterhof
Waldstrasse 45 6785 Burghausen
Domweg 123 9865 Mixbergen
...
```

Die Header-Information kann überlesen werden und die Reihenfolge der einzelnen Adressen entspricht dem Index-Verweis in der Personendatei. Die Adressen und Personen aus den einzelnen Dateien sind einzulesen und in einer entsprechenden Datenstruktur abzulegen. Die Datenstruktur verknüpft die Adressen mit den zugehörigen Personen. Die Einlesereihenfolge der Dateien ist beliebig.

Die Ausgabe der Adressen mit Personen kann entweder in einer Ascii- oder in einer HTML-Datei erfolgen:

```
Adressen mit zugeordneten Personen
----------------------------------
4287 Radburg
Kellergasse 3
    Donald Duck
    Brid Patt


2345 Hinterhof
Diemstrasse 1
    Dagobert Duck
    Jack Unterweger


6785 Burghausen
Waldstrasse 45
    Daniel Düsentrieb
    Max Möchtegern
    Frank Gust


9865 Mixbergen
Domweg 123
```

Adressen mit zugeordneten Personen

4287 Radburg
Kellergasse 3
Donald Duck
Brid Patt

2345 Hinterhof
Diemstrasse 1
Dagobert Duck
Jack Unterweger

6785 Burghausen
Waldstrasse 45
Daniel Düsentrieb
Max Möchtegern
Frank Gust

9865 Mixbergen
Domweg 123

Entwerfen Sie für die gesammte Adressenverwaltung ein Klassendiagramm und implementieren Sie die einzelnen Klassen. Verwenden Sie an geeigneter Stelle das Design-Pattern *Template Method*. Achten Sie zusätzlich auf eine entsprechende Fehlerbehandlung!

Eine Anwendung der Adressenverwaltung durch den Benutzer sieht folgendermaßen aus:

```
1  int main()
2  {
3     AddressManager adrMan;
4     PersonReader persReader;
5     AddressReader adrReader;
6     AsciiWriter ascWriter;
7     HtmlWriter  htmWriter;
8
9     adrMan.ReadFile("pers.txt", &persReader);
10    adrMan.ReadFile("pers2.txt", &persReader);
11    adrMan.ReadFile("adr.txt", &adrReader);
12    adrMan.ReadFile("pers3.txt", &persReader);
13
14    adrMan.WriteAddresses("addresses.txt", &ascWriter);
15    adrMan.WriteAddresses("addresses.html", &htmWriter);
16
17    return 0;
18 }
```

Allgemeine Hinweise: Legen Sie bei der Erstellung Ihrer Übung großen Wert auf eine **saubere Strukturierung** und auf eine **sorgfältige Ausarbeitung!** Dokumentieren Sie alle Schnittstellen und verse-

hen Sie Ihre Algorithmen an entscheidenden Stellen ausführlich mit Kommentaren! Testen Sie ihre Implementierungen ausführlich! Geben Sie den **Testoutput** mit ab!